

Project1: Speech Synthesis and Perception with Envelop Cue

实验报告

一. 背景介绍:

(一) 全球聋哑人数量情况

据世界卫生组织统计, 目前全世界超过 5% 的人 (超过 4.3 亿) 存在残疾性听力损失。预计到 2050 年, 近四分之一的人 (25 亿) 将有一定程度的听力损失, 将有十分之一的人 (七亿) 发生残疾性听力损失^[1]。由于听力障碍, 听力残疾人在日常生活中时常遭遇不便和尴尬, 然而, 公众对他们/她们的了解和帮助却又十分有限。

(二) 人工耳蜗

人工耳蜗是一种电子装置, 能够由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号, 再通过植入体内的电极系统直接刺激听觉神经来恢复听觉功能。经过几十年的发展, 特别是随着近年来生物医学工程等高新技术的发展, 人工耳蜗技术已经从实验研究进入临床应用, 成为目前听力障碍患者恢复听觉的唯一有效的治疗方法^[2]。

(三) 项目目标

我们团队先探索通频带数、截止频率等因素对最终语音合成效果的影响。在实验的 4 个 Task 基础上进行适当延伸, 探究了滤波器阶数、sin 载波、“等分”, “耳蜗” 以及 “等差” 三种模拟真实耳蜗的滤波器形式对结果的影响; 并引入语谱图, 互相关系数等更加直观地看出合成效果。确定合成度最优时所对应的通频带数量和截止频率, 滤波器阶数, 滤波器形式等, 并在综合以上因素后, 提出一个优化的人工耳蜗复原方案。

二. 具体实验方案

(一) Task1

1. 总述:

题目要求在 LPF 的截止频率为 50Hz 时, 将带通滤波器带数分别设为 1、

2、4、6、8 进行滤波，随后还原源声音信号并比较其效果，得出声音还原效果与通带数量 N 的关系。

①将滤波器的截止频率设置为 50Hz。

②在方法 tone_vocoder and stone_vocoder 中定义 N，将 N 的值分别设置为 [1 2 6 4 8] 并通过 tone_vocoder 和 stone_vocoder 方法处理音频信号。

③保存处理后的恢复文件，并试听。

④通过语谱图分析最佳的 N 通带数量范围。

2. 函数：

① tone_vocoder.m:

st: 在时域上的恢复信号；**sw**: 在频域上的恢复信号；**s**: 原信号；
fs: 原信号的频率；**N**: 通带数量；**cutf**: ；滤波器的截止频率

```
1 function [st,sw]=tone_vocoder(s,fs,N,cutf)
2 %Get the starting and ending position
3 D_200=fre(200);
4 D_7000=fre(7000);
5 %Get the length of the interval
6 size=linspace(D_200,D_7000,N+1);
7 %Get the frequency on one part of the bond(200-700Hz)
8 fpart=ifre(size);
9 st=zeros(1,length(s));
10 for i=1:N
11     f1=fpart(i);
12     f2=fpart(i+1);
13     %Bandpass filter and rectification
14     [b,a]=butter(4,[f1 f2]/(fs/2));
15     y=abs(filter(b,a,s));
16     %low-pass filter
17     [c,d]=butter(4,cutf/(fs/2));
18     %envelope
19     y1=filter(c,d,y);
20     %fine-structure
21     fsin=(f1+f2)/2;
22     %Generate a sine wave
23     t=1/fs:1/fs:length(s)*1/fs;
24     y2=sin(2*pi*fsin*t);
25     %y2=exp(1j*fsin*t);
26     %multiply
27     st=st+y1.*y2;
28 end
29 %Do energy normalization
29 %Do energy normalization
30 st=st*norm(s)/norm(st);
31 %Frequency domain transform
32 sw=fftshift(fft(st,length(st)));
33 function D = fre(f)
34     D=1/0.06*log10(f/165.4+1);
35 end
36 function f=ifre(D)
37     f=165.4*(10^(0.06*D)-1);
38 end
```

② stone_vocoder.m:

```

1 function [st sw]=stone_vocoder(s,fs,N,cutf)
2 f1=200;
3 f2=7000;
4 fpart=linspace(f1,f2,N+1);
5 st=zeros(1,length(s));
6 for i=1:N
7     f1=fpart(i);
8     f2=fpart(i+1);
9     %Bandpass filter and rectification
10    [b,a]=butter(4,[f1 f2]/(fs/2));
11    y=abs(filter(b,a,s));
12    %low-pass filter
13    [c,d]=butter(4,cutf/(fs/2));
14    %envelope
15    y1=filter(c,d,y);
16    %fine-structure
17    fsin=(f1+f2)/2;
18    %Generate a sine wave
19    t=0:1/fs:(length(s)-1)/fs;
20    y2=sin(2*pi*fsin*t);
21    %y2=exp(1j*fsin*t);
22    %multiply
23    st=st+y1.*y2;
24 end
25 [s,fs]=audioread('C_01_01.wav');
26 w=linspace(-fs/2,fs/2,length(s));
27 %Do energy normalization
28 st=st*norm(s)/norm(st);
29 %Frequency domain transform
30 sw=fftshift(fft(st,length(st)));

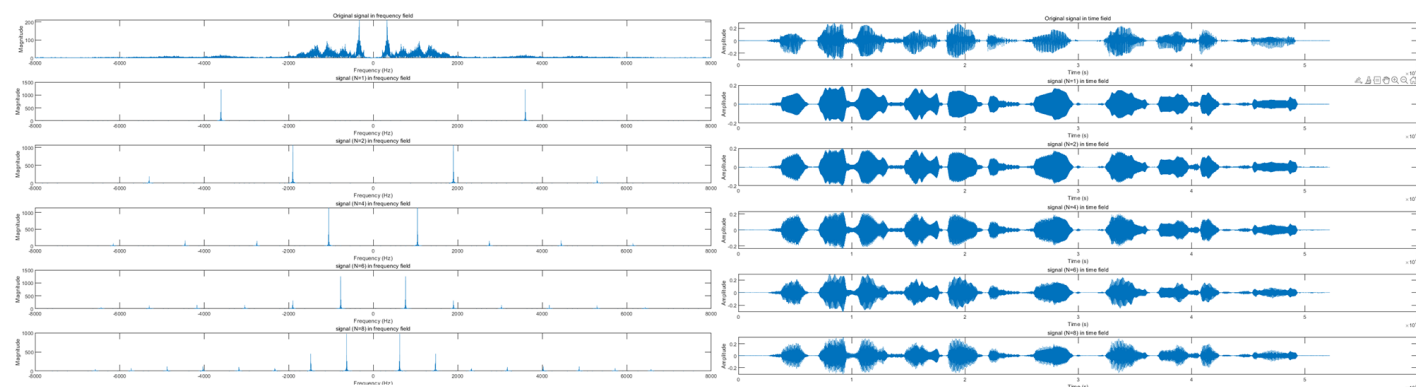
```

3. 具体步骤:

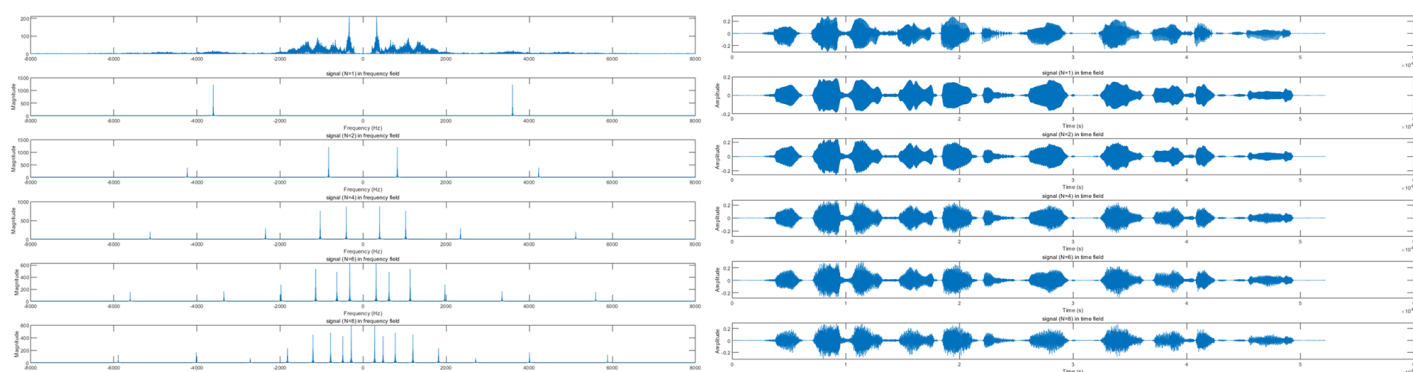
我们在 tone-vocoder 方法 (D-average) 中将人体耳蜗每段纤毛处理成相同长度，再通过 $f = 165.4 \times (10^{0.06 \cdot d} - 1)$ 将对应频率转化成一定长度的线段投射到耳蜗上去处理，将这段线段等分，每段等分的线段取其首尾频率再输入滤波器当中处理；而在 stone-vocoder 方法 (F-average) 里只是简单地将要处理的频率范围等分，直接输入滤波器当中处理，我们通过改变 N 的取值来探求两种模拟方法下最佳 N 的范围以及其恢复信号的质量：

①使用 stone_vocoder 在 N=1, 2, 4, 6, 8 时的频域图（左）和时域图（右）

由此知 $N=1$ 即为原声时域。



②使用 tone_vocoder 在 $N=1, 2, 4, 6, 8$ 时的频域图(左)和时域图(右)



听音频可知，恢复音频效果随着 N 的增加逐渐变得清晰，在 $N=1, 2, 4$ 时，恢复的音效完全无法被识别，当 $N=6-8$ 时恢复的音效大致可以被理解。

4. 结论：

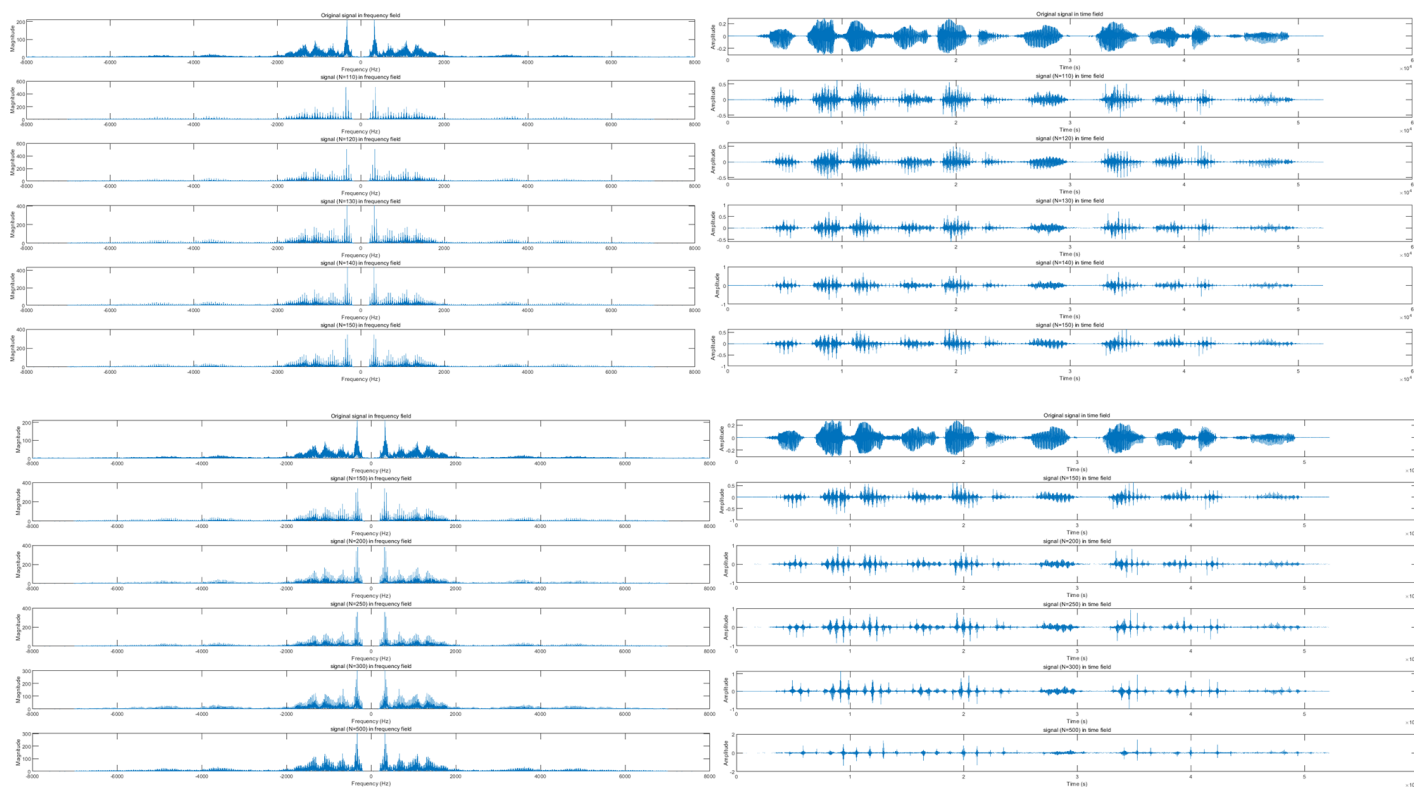
随着 N 的增加，频域成分变多，恢复信号的功率谱图像逐渐愈来愈像原声图谱图。声音合成效果变好，音频可理解性增加。

(二) Task1 拓展

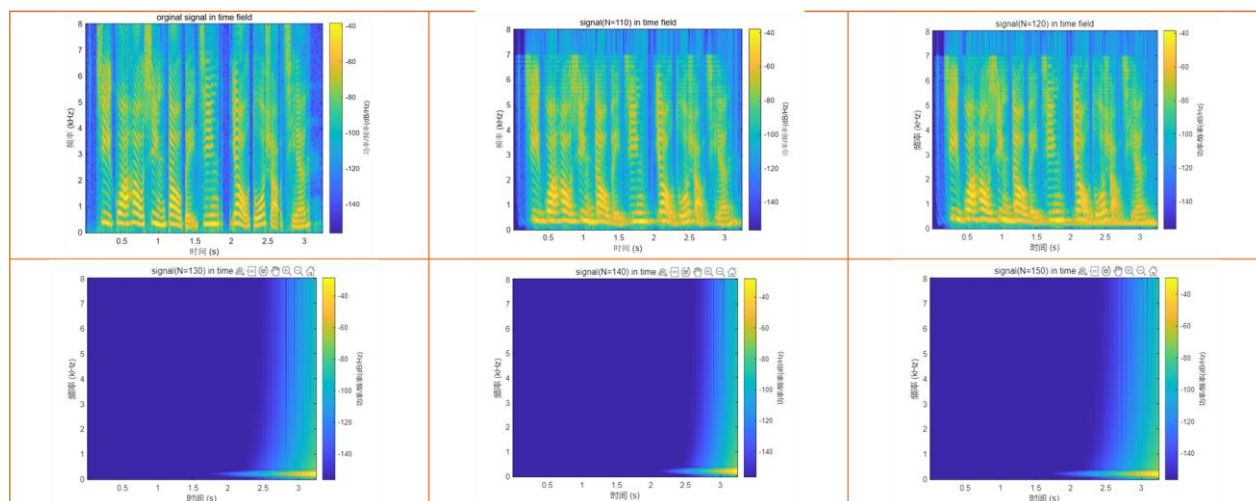
1. 内容

继续增加 N ，当分段数目继续增大，能否实现更好的复原效果？据此我们继续进行实验。

①分别取 $N=110, 120, 130, 150, 200, 250, 300, 500$ 时使用 stone_vocoder 时的频域图和时域图：



②分别取 $N=50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150$ 使用 tone_vocoder 时的频域图（右）和时域图：（左）
为了更直观地看出当 N 更大时的信号还原的区别，当 $N \geq 110$ 时，采用语谱图：



2. 结论：

对于“stone_vocoder (F-average)”，当相应的 N 增加时，恢复信号会更加清晰，但同时体积会减小，噪声也会变得越来越明显，但是 N 的数量是有限

的，因为滤波器会随着 N 的增加而变形。对于 “tone_vocoder (D-average)” 和 “sptone_vocoder (D-arithmetic)”，tone_vocoder (D-average) 的理想通带数量范围为 N (80-120)。

(三) Task2:

1. 总述:

Task2 探究的是提高截止频率对还原效果的影响。LPF 截止频率继续增加能否提高还原效果，有没有上限？

2. 任务要求:

①设置带数 $N=4$ 。

②调用 tone-vocoder 改变 LPF 截止频率依次为 20 赫兹，50 赫兹，100 赫兹和 400 赫兹。

③说明低通滤波器的截止频率如何影响还原效果。

3. 具体步骤:

依照任务要求，我们将 20-7000HZ 等分为 $N=4$ 段，设定低通滤波器为截止频率为 $f=20\text{Hz}$ ， 50Hz ， 100Hz ， 400Hz 的 Butterworth 滤波器，分别用带通滤波器提取后合成包络，乘 $\sin$ 载波，得到恢复信号，我们画出的原始信号和恢复信号在时域和频域上的图像。

①tone-vocoder 代码如下：这个方法实现的是，滤波得到包络，生成一个正弦波，并将二者乘起来，得到还原信号。

```

% tone_vocoder 函数，输入参数为音频信号 s，采样频率 fs，通道数 N，以及截止频率 cutf
function [st,sw]=tone_vocoder(s,fs,N,cutf)
% 计算频率为 200Hz 和 7000Hz 对应的 Bark 频率
D_200=fre(200);
D_7000=fre(7000);

% 在 Bark 频率范围内均匀地选择 N+1 个点
size=linspace(D_200,D_7000,N+1);

% 将这些点转换回 Hz 频率
fpart=ifre(size);

% 初始化处理后的音频信号
st=zeros(1,length(s));

% 对每个频带进行处理
for i=1:N
    f1=fpart(i);
    f2=fpart(i+1);

    % 设计一个带通滤波器，并对音频信号进行滤波和整流
    [b,a]=butter(4,[f1 f2]/(fs/2));
    y=abs(filter(b,a,s));

    % 设计一个低通滤波器，并对滤波后的信号进行滤波，得到包络
    [c,d]=butter(4,cutf/(fs/2));
    y1=filter(c,d,y);

    % 计算频带的中心频率，并生成一个对应的正弦波
    fsin=(f1+f2)/2;
    t=2*pi/fs:2*pi/fs:length(s)*2*pi/fs;
    y2=sin(2*pi*fsin*t);

    % 将包络和正弦波相乘，然后累加到处理后的音频信号中
    st=st+y1.*y2;
end

% 对处理后的音频信号进行能量归一化
st=st*norm(s)/norm(st);

% 计算处理后的音频信号的傅里叶变换，并将零频率分量移动到频谱的中心
sw=fftshift(fft(st,length(st)));

% 定义一个函数，将 Hz 频率转换为 Bark 频率
function D = fre(f)
    D=1/0.06*log10(f/165.4+1);
end

```

②首先我们导入 C_01_01(2).wav 语音信号，我们设置采样率 fs 为 16000，而后采用 fft() 得到频域信号。做好这些准备工作，我们设置好四阶 Butterworth 滤波器和截止频率。代码如下：

```

[s,fs]=audioread('C_01_01(2).wav');
%fs=16000,cut frequency
N=4
%Very cirtical! translate a row vector to a column vector
s=s';
t=1/fs:1/fs:length(s)*1/fs;
w=linspace(-fs/2,fs/2,length(s));
%original signal in frequency domain
s1=fftshift(fft(s,length(s)))

```

```

A=0,B=0
% n = [20,50,100,400,1000,2000];
n = [20, 50, 100, 400];

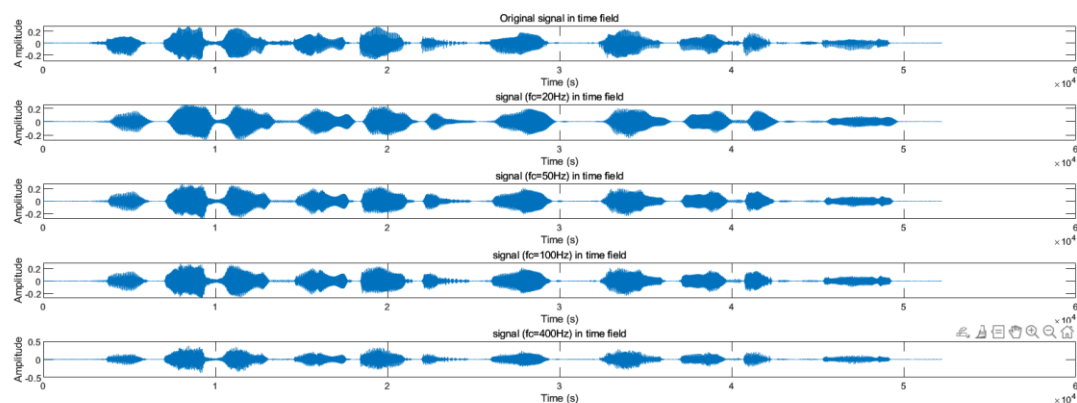
```

③下面我们对原信号进行处理，此处调用 tone-vocoder 函数。

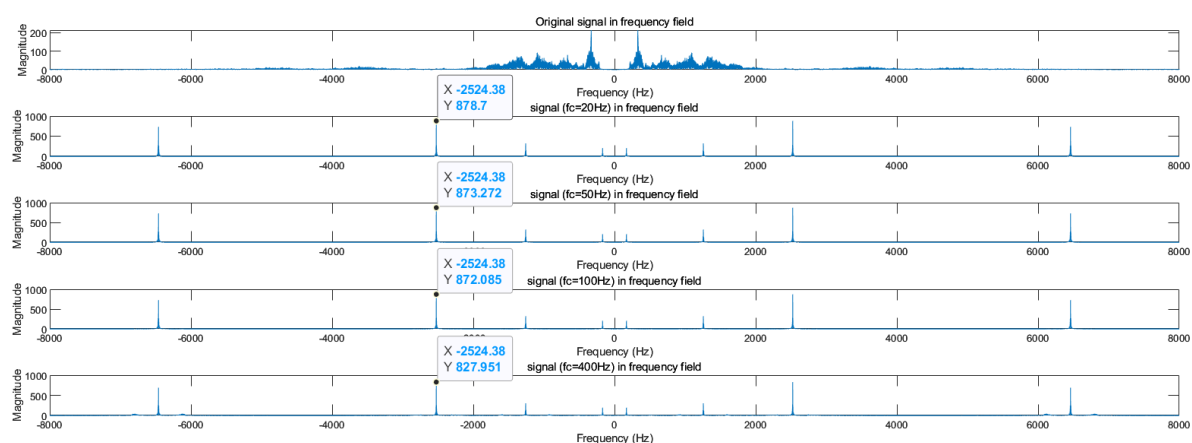
```
st = cell(length(n), 1);
sw = cell(length(n), 1);
%generate processed signal corresponding to different n
parfor idx = 1:length(n)
    [A, B] = tone_vocoder(s, fs, N, n(idx));
    sw{idx} = B;
    st{idx} = A;
end
```

④画出原信号，并画出还原信号，同时可视化频域和时域上的信号。播放原信号和还原信号。

时域图像如下：



频域图像如下：



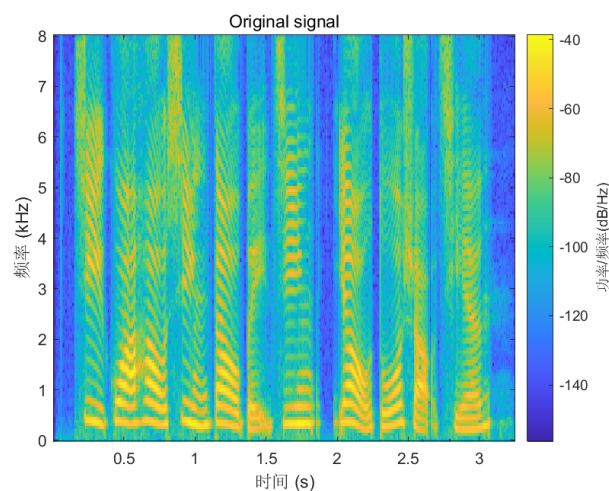
同时我们播放不同截止频率下的声音信号并与原信号进行对比，我们发现当截止频率变高时，不同频率包络分量都在增加，这可以提高合成语音的可识别性。当截止频率为 20, 50, 100 时语音清晰度和可理解性都很差，但当截止频率到达

400Hz 时就能够大致听到原始信号了，其还原度相较于以往得到了很大的提高。但仍然无法听清。

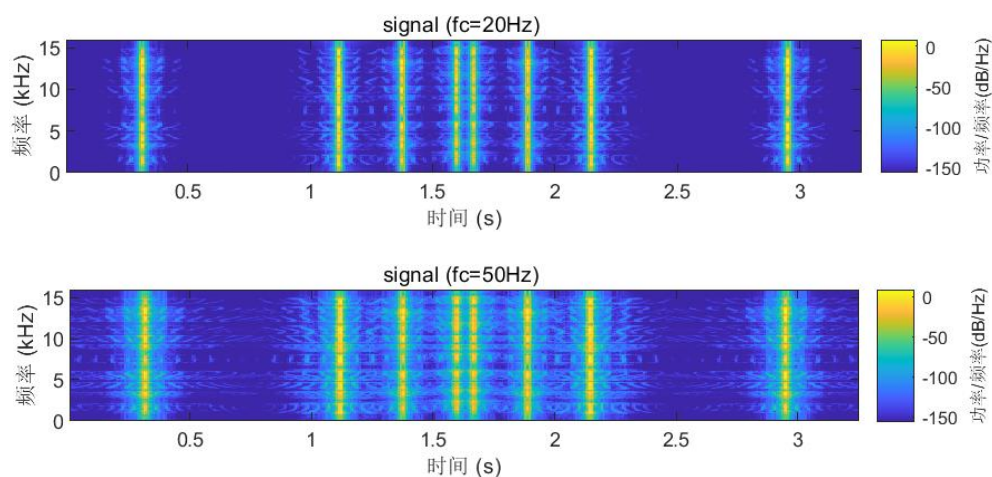
4. 还原效果:

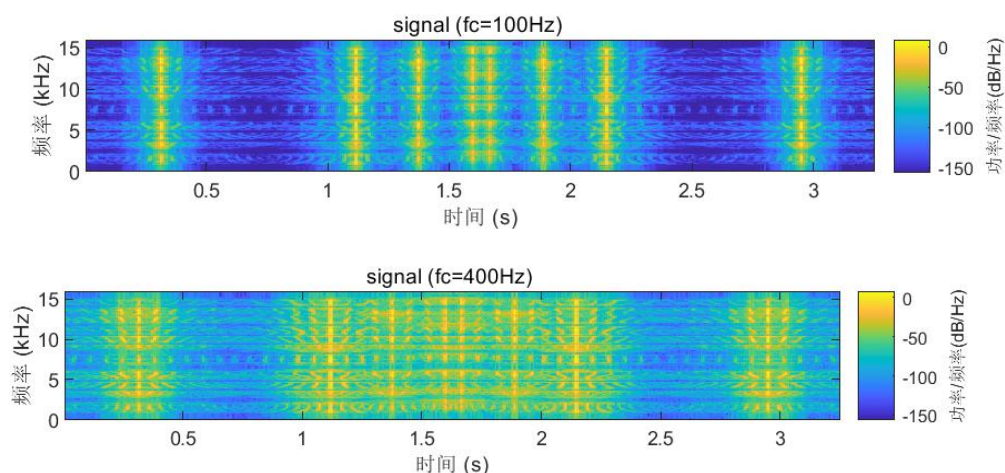
由于我们发现辨别图像和还原语音会有一些的主观性，所以我们采用语谱图来辅助我们。语谱图（Spectrogram）是时序相关的傅里叶分析的显示图像，可以反映音乐信号频谱随时间改变而变换，语谱图的横坐标是时间，纵坐标是频率，坐标点值为语音数据能量。由于是采用二维平面表达三维信息，所以能量值的大小是通过颜色来表示的，颜色深，表示该点的语音能量越强。通过语谱图，我们可以很直观地看到原信号和还原信号的声音信息分布。

方法为：`spectrogram(sig1, 256, 128, 256, fs, 'yaxis')`;



通过语谱图，我们来判断还原效果。以下是不同截止频率下的语谱图：

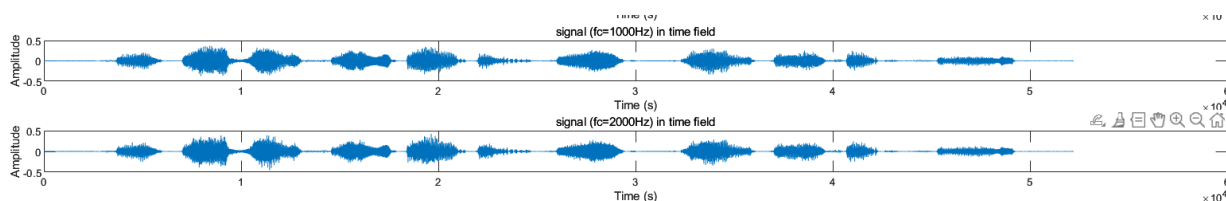




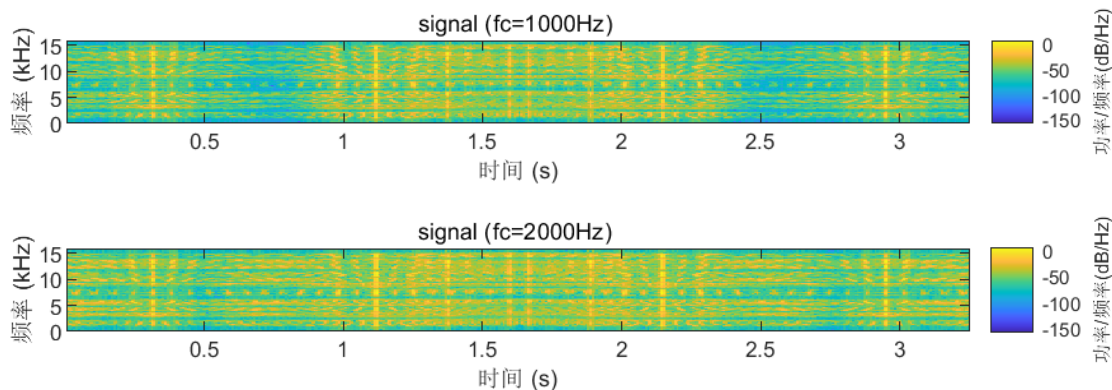
通过以上图像我们可以很直观地看到 20HZ-100HZ 由于截止频率太低，滤掉了大部分的声音信息，相比之下 400HZ 对原信号的还原度最高。这也验证了我们通过听声音信号得到的结论。

(四). Task2 拓展——截止频率探究：

为了探究 LPF 截止频率继续增加能否提高还原效果，有没有上限，我们继续增加了截止频率。我们增加了截止频率 1000，2000：



我们播放声音信号后发现，虽然截止频率升高会改善声音信号的质量，截止频率过高之后又会出现很多杂音，因此是有上限的。



我们通过语谱图来分析，会发现，截止频率太高会导致无法有效消除杂

音，极大地影响声音效果。

6. 结论：

①截止频率升高，声音会变清晰，因为截止频率太低会除去大量音频信号。

②截止频率在 400 时声音最清晰，此后随着截止频率升高声音信号中会出现很多杂音，因为无法有效消除杂音信号。

(五) Task3

1. 总述：

在 task1 的基础上，task3 探究了在加入信噪比为-5dB 的噪声后，通频带数对信号的还原程度的影响。

2. 任务要求：

①生成一个语谱噪声，且 SNR=-5dB。

②设置低通滤波器的截止频率为 50Hz。

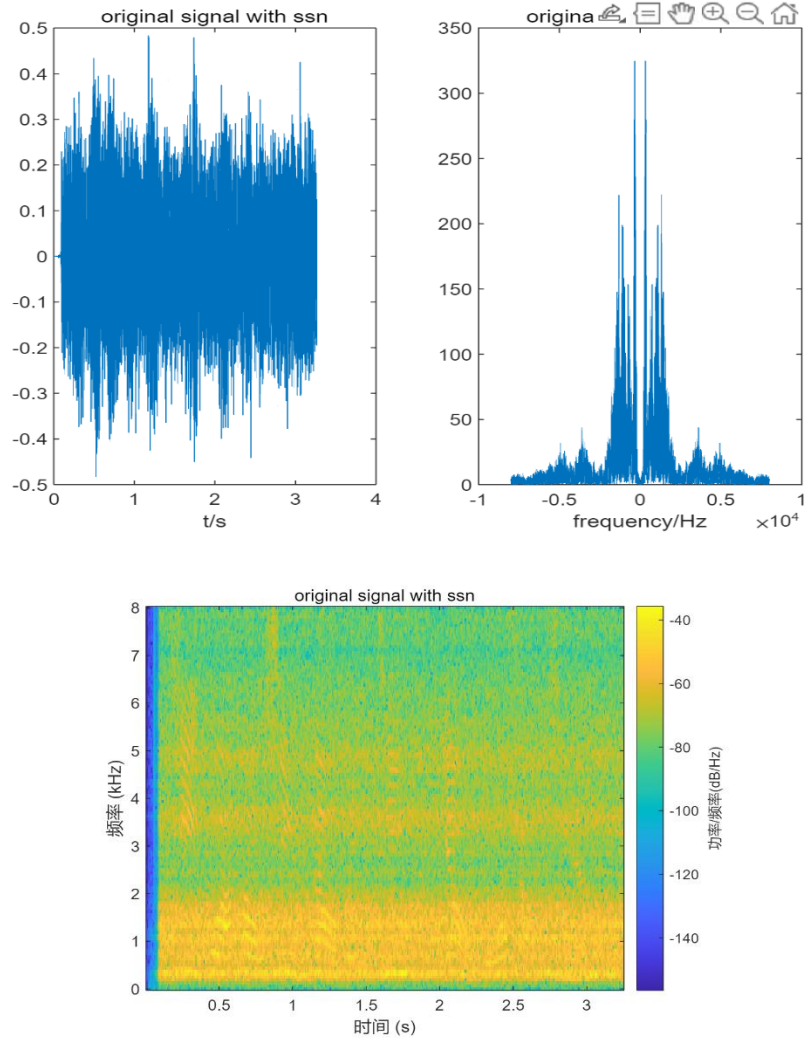
③利用 tone_vocoder 在 LPF 为 通带数目分别为 2, 4, 6, 8, 16 的条件下还原信号。

④描述通频带数目如何影响声音还原效果。

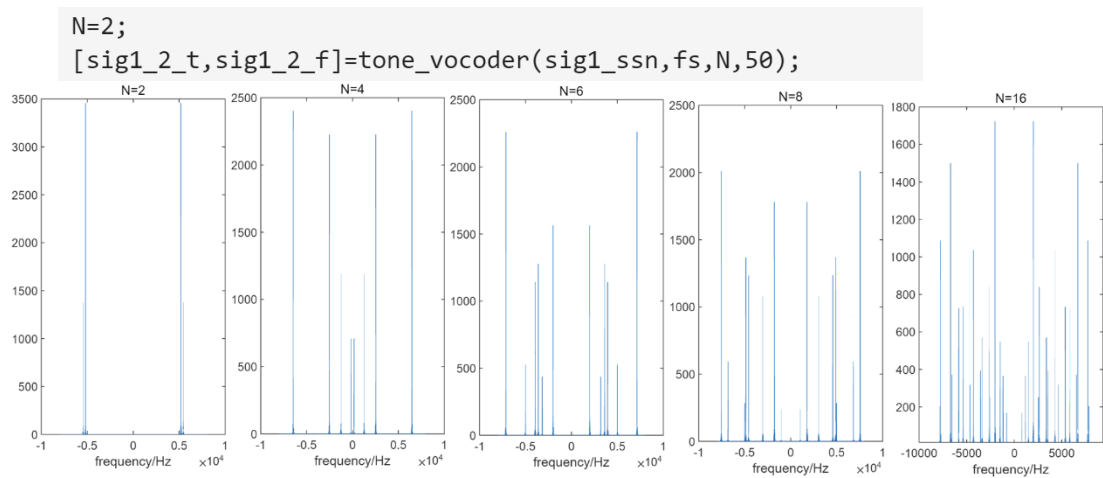
3. 具体步骤：

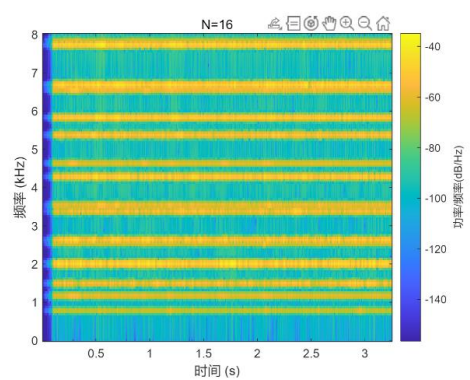
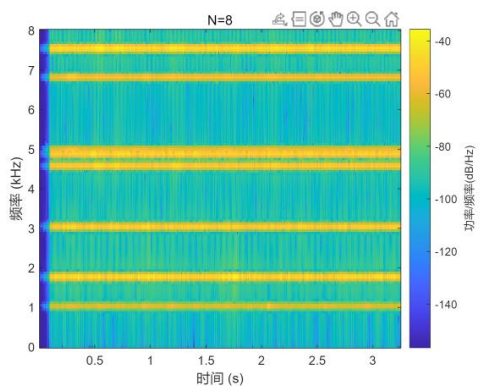
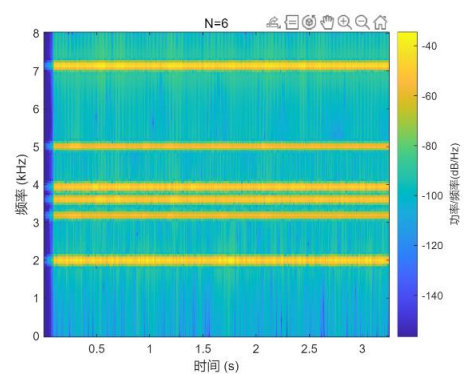
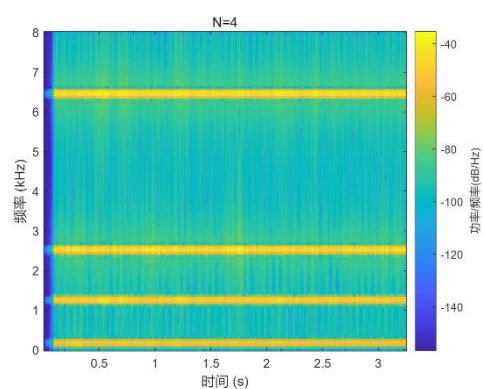
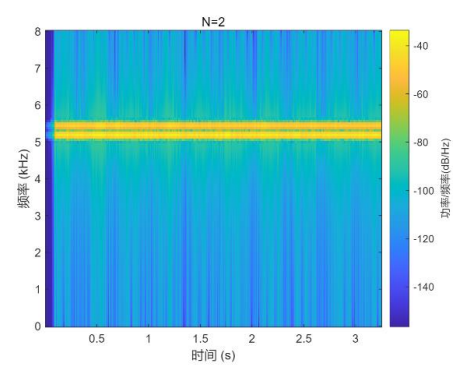
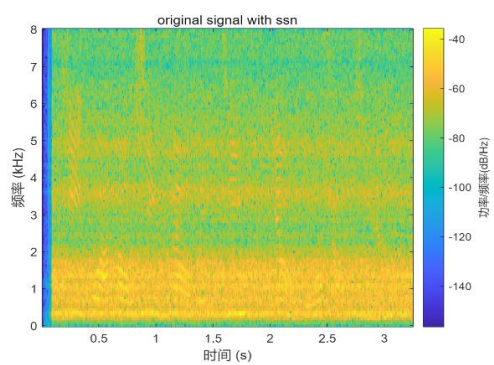
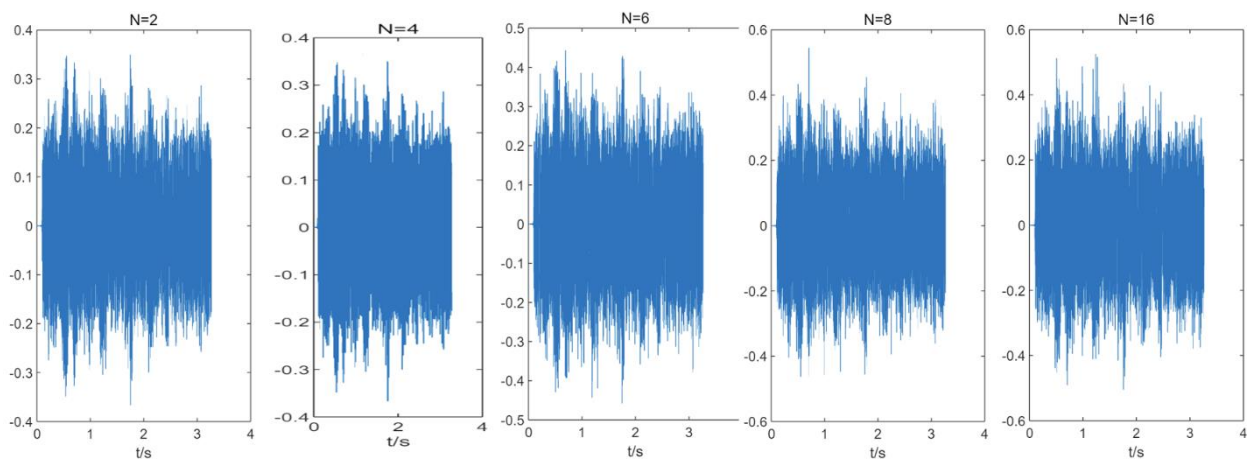
①产生一个信噪比为-5dB 的语谱噪声，加入到原信号中，并画出该信号的时域，频域，语谱图。代码如下：

```
%generate a noisy signal SSN based on signal 1
whitenoise=1-2*rand(1,length(sig1));
%generate SSN filter based on sig1
nfft=512; noverlap=nfft/2;
[Pxx,w]=pwelch(sig1,hamming(nfft),noverlap,nfft,fs);
b_ssn=fir2(3000,w/(fs/2),sqrt(Pxx/max((Pxx))));
SSN=filter(b_ssn,1,whitenoise);
%sum ssn and speech signal at SNR -5dB
sig1_ssn=sig1+SSN/norm(SSN)*norm(sig1)*10^0.25;
```



②运用 tone_vocode 函数,在不同通带数目的情况下,对信号分频然后还原,并分别画出还原信号的时域,频域和语谱图。





4. 结果分析:

随着 N 的增大, 复原信号在时域图上与原始信号没有明显差别。但在频域图和语谱图上, 可以明显观察到复原信号保留的频率分量增多, 与原始信号的相似度增加。

5. 结论:

①与 task1 相对比, 可以看出: 带有语谱噪声的混合语音信号复原清晰度明显降低, 语音信号复原效果明显变差。

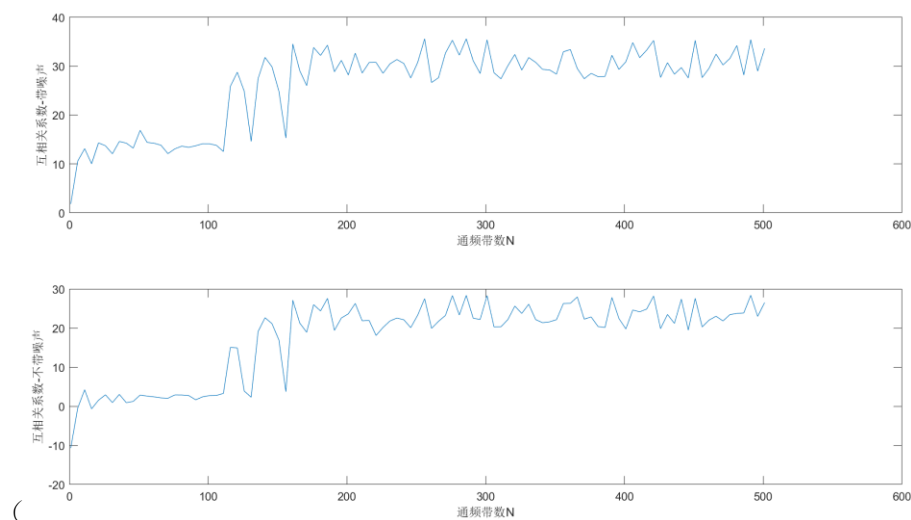
②随着通频带数 N 的增大, 复原信号的质量仅有微弱提升, 即使当 $N=16$ 时, 也无法听清语音信号的内容。

(六) Task3—拓展: 探究最优通频带数 N

在 task3 中可以看出, $N=16$ 显然不足以使信号被清楚地复原。所以我们继续增大 N 值。为了方便我们判断出哪个 N 值具有最优的复原效果, 我们引入了一个新的参量: 互相关系数, 用于判断复原信号与原始信号的相似程度; 并采用 for 循环遍历 N 值作图, 找出最优的 N 值。下图展示了引入互相关系数的代码:

```
%互相关系数-带噪声
N_max=501;
N_initial=1;
N_step=5;
n=N_initial:N_step:N_max;
r_N0=zeros(1,(N_max-N_initial)/N_step);
for i=N_initial:N_step:N_max
    N=i;
    sig1_N_t=tone_vocoder(sig1_ssn,fs,N,f1);
    [c,lags]=xcorr(sig1_ssn,sig1_N_t);
    m=(i+N_step-1)/N_step;
    r_N0(m)=max(c);
end
plot(n,20*log10(r_N0));xlabel('通频带数N');ylabel('互相关系数-带噪声');
```

我们分别处理了带噪声与不带噪声的情况, 将每一个 N 值所对应的互相关系数用对数坐标轴画在图上:



(上图为带噪声，下图为不带噪声)

从图中可以看到，不论是带噪声还是不带噪声的信号，其互相关系数随着 N 的增大都有着“先增大后稳定与某一值”的趋势。虽然理论上我们可以不断增大 N 值，然后不断得到复原效果越来越好的信号。但实际上有两个因素值得考虑：①当 N 达到某一值时（比如在 fig8 中当 N 超过 150 后）， N 值会趋于稳定。此时若再继续增大 N 值，复原效果不再有显著的提升，并且还会造成不必要的成本增加。（比如器件的功耗，运行效率，经济成本）②当 N 过大时，分频用的带通滤波器的带宽会变小，这时 butterworth 滤波器（IIR 滤波器的一种）稳定性会下降，所以最终得到信号会有一定程度的失真。

综合权衡，我们选择 $N=119$ 作为最优的通频带数，这既保证了复原信号足够清晰，又保证了滤波器稳定性和其他方面的成本。

（七）Task4:

1. 总述:

Task3 探究的是在原始信号中加入语谱噪声 (SSN) 后得到的 noisy signal, 带通的数目对于最终合成语音信号的影响。Task4 则是从另一个角度入手，在对 noise signal 提取包络时低通滤波器截止频率对于最终合成的语音信号的影响。

2. 任务要求

①在 SNR 为 -5dB 的条件下，生成了一个语谱噪声信号，并将原始纯净的语言信号 C_01_01.wav 与该语谱噪声相加，进行 Task2 中的工作

②将带通滤波器的通带数目设置为 6，即 $N=6$ 。

③调整 LPF 的截止频率分别设置为 20, 50, 100, 400Hz.

④在该 LPF 下还原出语音信号并比较效果, 探究不同截止频率对还原效果的影响, 得出两者之间的定性关系

⑤将结论与 Task2 中的结论进行比较。

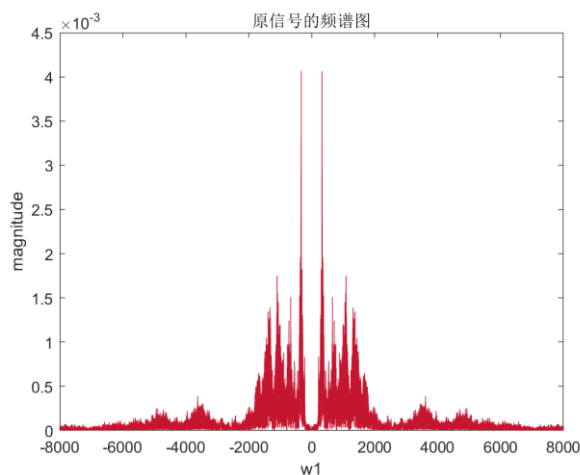
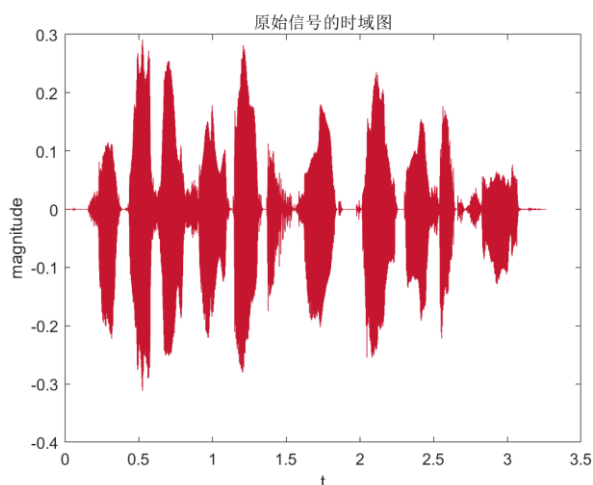
3. 具体步骤:

(1) 首先调取语音信号:

```
[x1,fs]=audioread('C_01_01(1).wav'); % 导入语音
w=linspace(-fs/2,fs/2,length(x1));
len = length(x1);
t1 =linspace(0,len,fs);

spectrum=fftshift(fft(x1))/length(x1); %得出信号的频谱|
```

下面两幅图为原语音信号在时域和频域上的分布:



(2) 利用 Matlab 自带的系统函数 Pwelch 求出原语音信号的功率谱密度, 然后利用功率谱密度和 fir2 生成滤波器, 将生成的噪声通过 filter 滤波器即可得到语谱噪声。

(3) 接下来将调整噪声的能量, 使得 SNR(信噪比)=-5dB, 将噪声加入原始信号后对其进行能量归一化后乘以原始信号的能量, 得到一个与原始信号能量相同的合成信号:

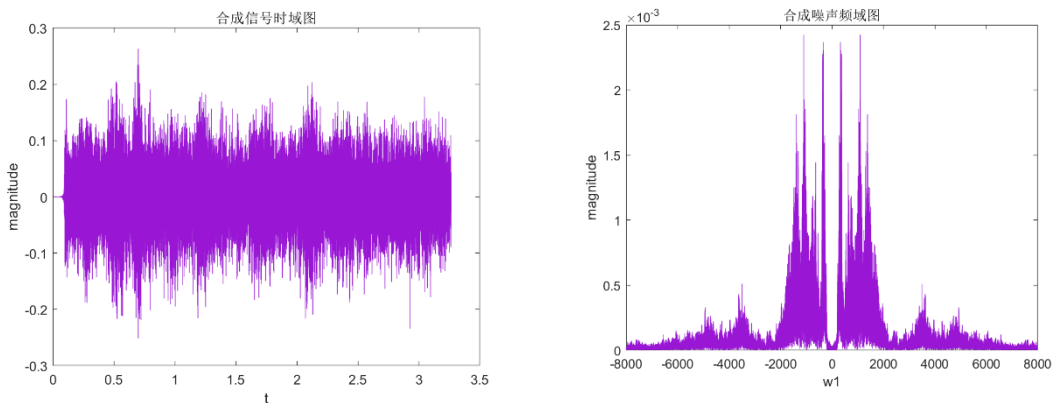
代码如下:

```

12
13 sig= repmat(x1,1,10);% 用于复制矩阵或数组
14
15 [Pxx,w0]=pwelch(sig,[],[],512,fs); % 计算信号功率密度。
16
17 b1=fir2(3000,w0/(fs/2),sqrt(Pxx/max(Pxx))); %求出b系数。
18
19 SSN1=filter(b1,1,noise);% 求出噪声的频率响应。
20
21 SSN=SSN1/norm(SSN1)*norm(x1)*10^(5/20); %调整能量密度。因为SNR(信噪比)=-50
22
23
24 % 且SNR=20*log10(norm(x)/norm(SSN));
25 sum_of_noise=x1+SSN';
26
27 sum_of_noise=sum_of_noise/norm(sum_of_noise)*norm(x1);
28
29 t2 = linspace(0,length(sum_of_noise),fs);
30
31 N=6;
32
33 spectrum_of_noise=fftshift(fft(sum_of_noise))/length(sum_of_noise);

```

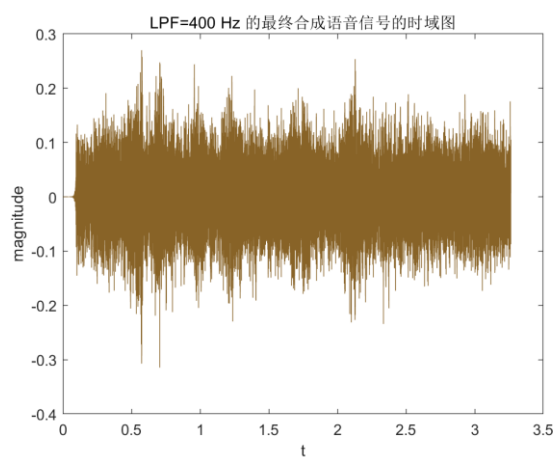
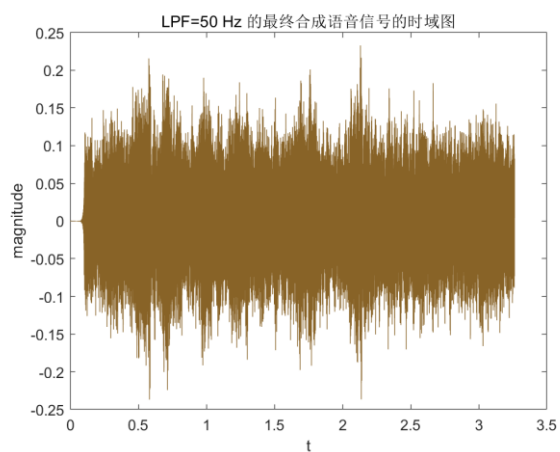
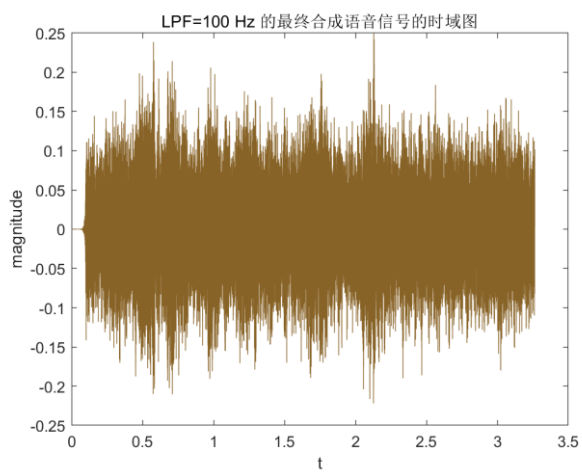
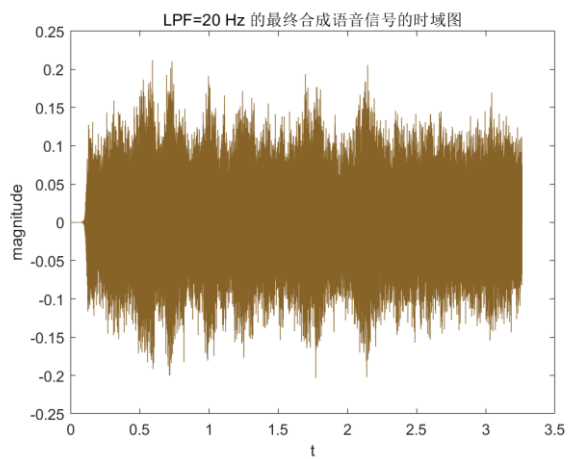
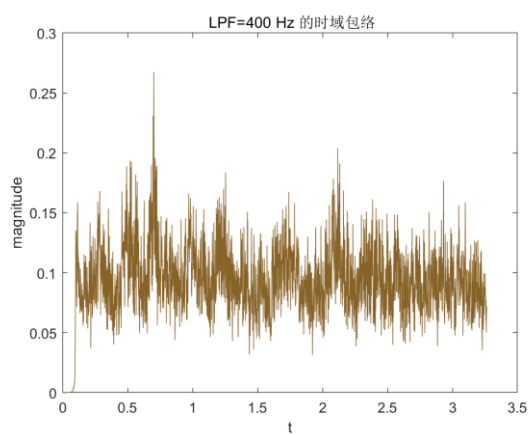
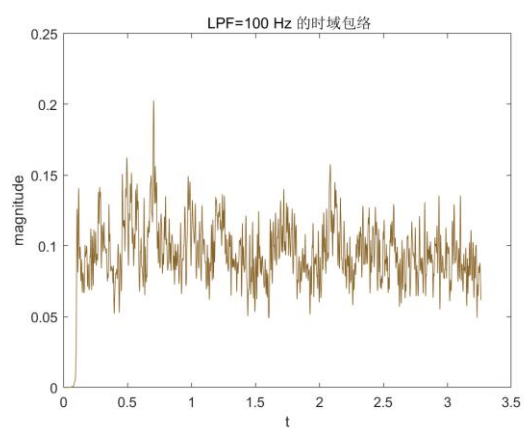
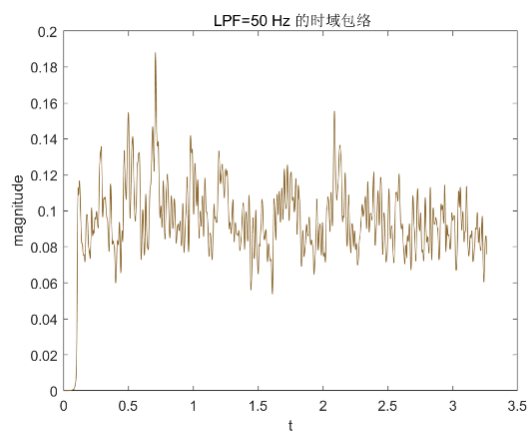
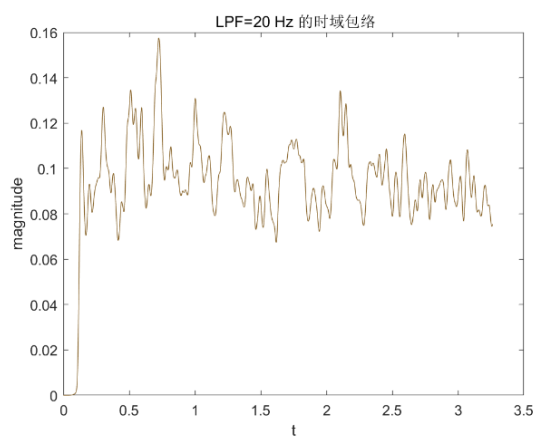
合成信号的时域图和频谱如图所示：



(4) 在得到合成信号之后，以带通数量 $N=6$ ，探究 LPF 截止频率对于最终合成语音信号的影响。因为 LPF 主要在提取包络时发挥作用，因此本题可转化为对于不同截止频率对于最终提取出来的包络以及合成语音信号的影响。

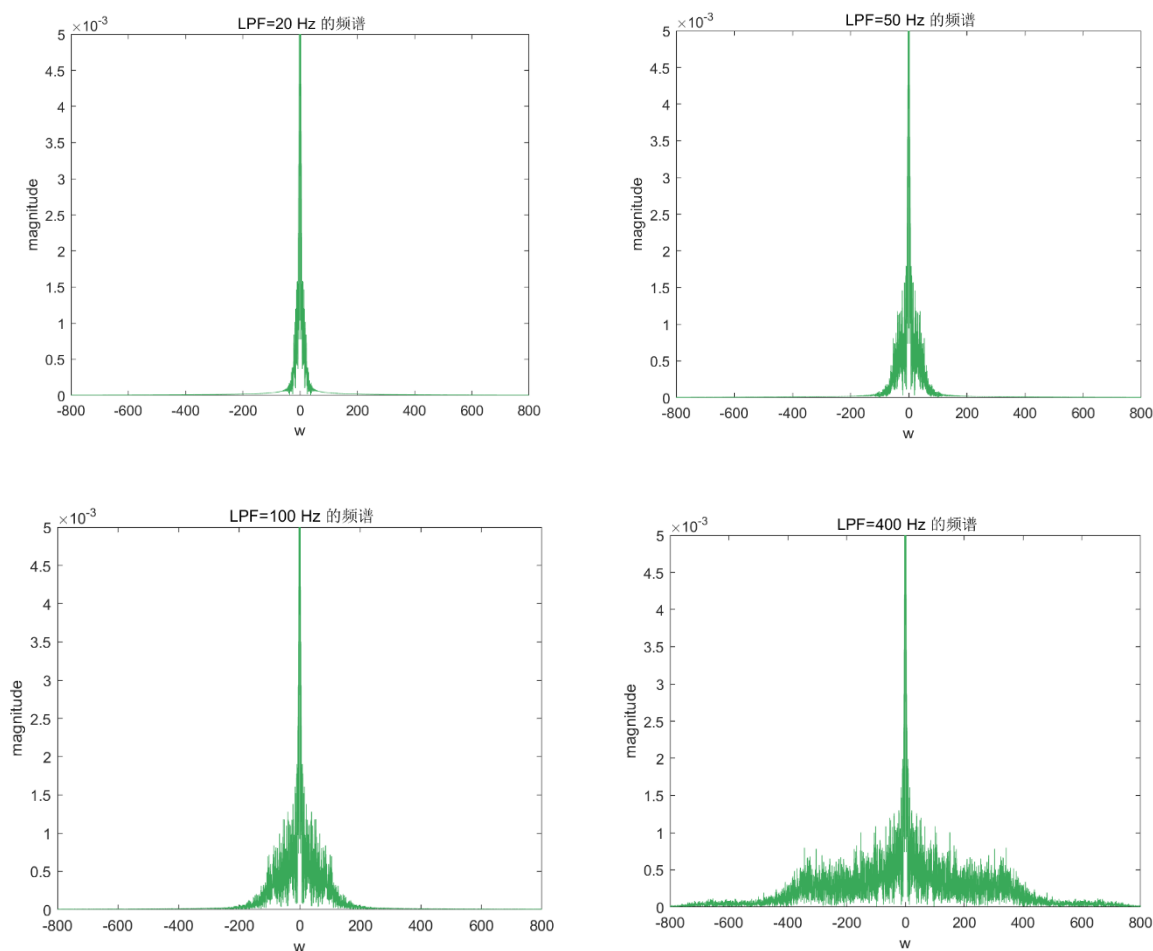
为了更好的适应本题以及后续题目的要求，我们对 tone_vocoder 进行了一些调整，把它写成了两个函数 tone_vocoder（无载波）和 tone_vocoder_sin（有 sin 载波），同时对输入参数做了一些修改，代码如下：

下面是在 20Hz, 50Hz, 100Hz, 400Hz 的不同截止频率下，所提取包络的时域图和最终合成的语音信号如图所示：



从上述两种时域图中我们可以看到，对于同一种滤波器，截止频率越、高，其包络越模糊，原因是当截止频率变高，可包含的包络部分也越来越多，因此图像会变得混沌。

下面是截止频率为 20, 50, 100 以及 400Hz 时合成包络的频谱图：



使用频谱图更加直观地印证了这一点。

当截止频率变高时，不同频率包络分量都在增加，这可以提高合成语音的可识别性。当截止频率为 20, 50, 100 时语音清晰度和可理解性都很差，但当截止频率到达 400Hz 时就能够大致听到原始信号了，其还原度相较于以往得到了很大的提高。但仍然无法听清。

4. 结论：

①与 Task2 对比，通过带有语谱噪声的混合语音信号所复原的信号与通过纯净的语音信号所复原得到的相比，清晰度明显降低。

②语音无法听清，是因为 $\text{SNR}=-5\text{dB}$, 语谱噪声遮盖了原信号。截止频率会影

响合成语音信号的效果，随着截止频率的升高，语音还原效果变好，但是在 $f=400\text{Hz}$ 的情况下，语音仍然无法听清。

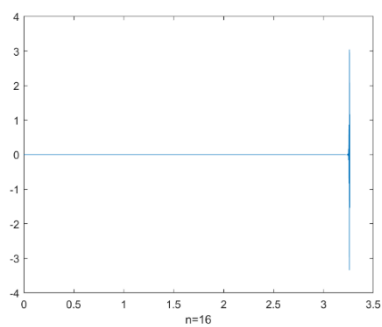
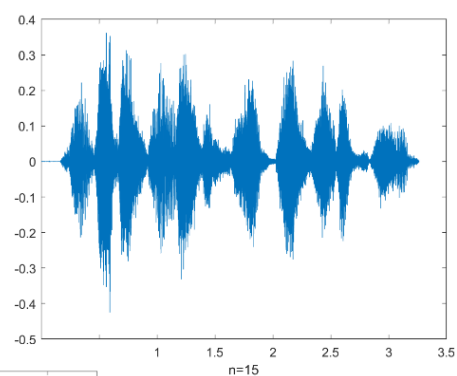
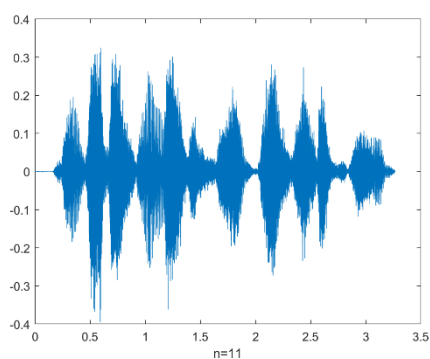
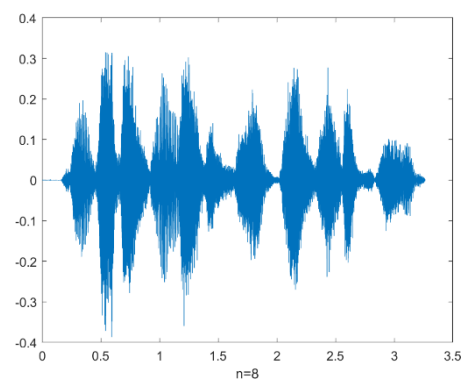
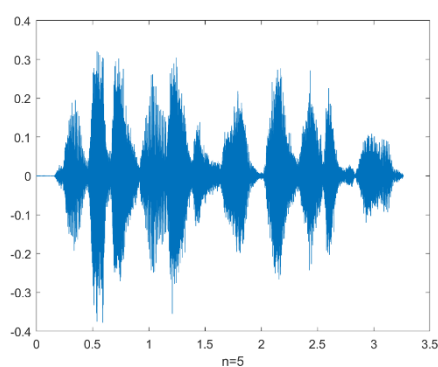
(八) 拓展——滤波器阶数探究：

1. 任务描述：

探究低通滤波器和带通滤波器阶数变化时对声音的还原效果，采用控制变量法，分别改变低通和带通的阶数，而后改变滤波频率和分段数目，探究声音还原效果。

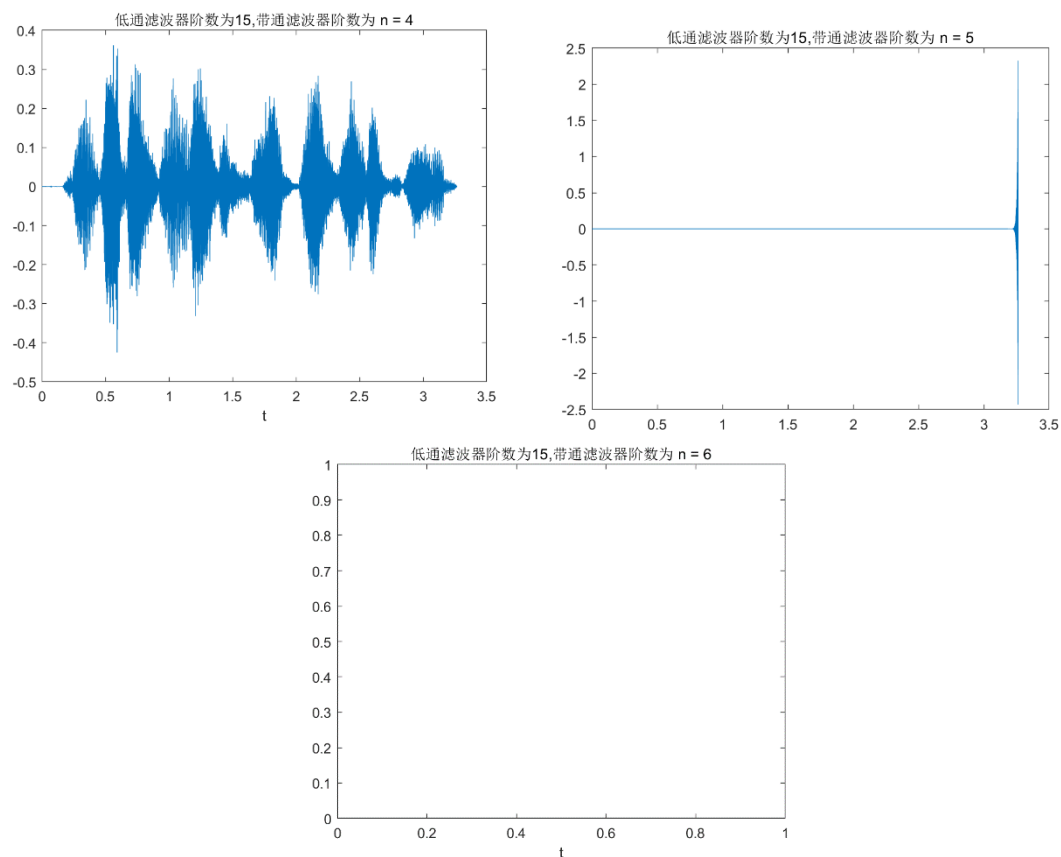
2. 具体操作：

(1) 固定截止频率为：400Hz, 分段数目 N ：100，带通滤波器阶数 $n=4$ ，改变低通滤波器阶数，画出对应的还原语音图像：（横轴是 t ，纵轴是大小）



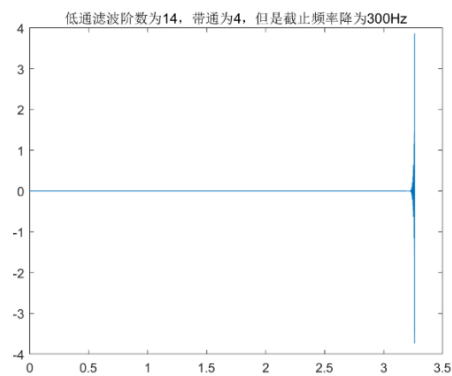
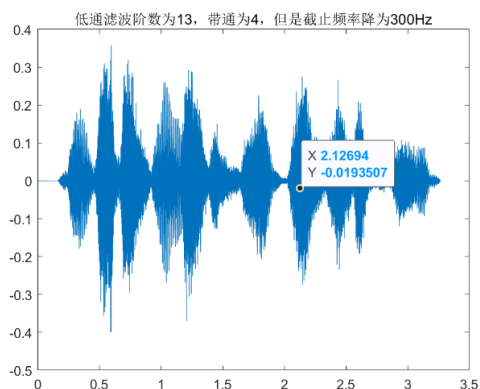
由图可知，当 $n=15$ 时，滤波器依然可以还原出信号，当 $n=16$ 时，作图如下：由图可知其还原图像很不理想，因此低通滤波器阶数的最大值为 15。

(2) 固定截止频率为：400Hz, 分段数目 N ：100，低通滤波器阶数为 15, 改变带通滤波器阶数，画出对应的还原语音图像：（横轴是 t ，纵轴是大小）



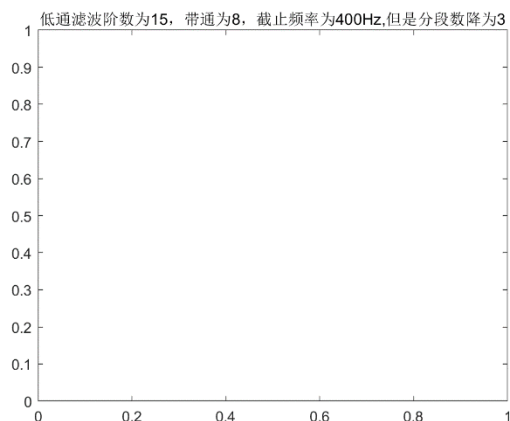
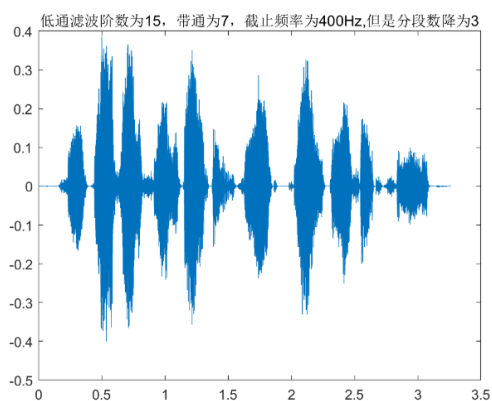
由上图可知，当带通滤波器阶数 $n=5$ 时，还原出的信号偏差很大，当 $n=6$ 时完全不能还原出信号。由此知带通滤波器的最大阶数为 4；

(3) 接下来探究改变低通滤波器截止频率对低通滤波器的最大阶数的影响。保持分段数目 $N=100$ ，带通滤波器阶数为 4，将 LPF 降为 300Hz, 改变低通滤波器阶数：



由上图可知，当低通滤波器阶数到达 14 时，就不能还原出图像了。因此可知当 LPF 降低时，低通滤波器最大阶数降低。

（4）接下来探究改变分段数目对带通滤波器的最大阶数的影响。保持 LPF=400Hz，低通滤波器阶数为 15, 将分段数目 N 降为 3，改变带通滤波器阶数：



可见当带通滤波器的阶数为 7 阶时，仍然可以还原出信号，可以得出当分段数目降低，带通滤波器阶数的最大值升高。

3. 结论：

①阶数越大，声音越清晰，对于低通滤波器而言区别不大，对于带通滤波器而言区别较大。

②存在阶数最大值。当 f_c/f_s 很小时，在滤波器的阶数很大时还原效果变得很差，无法得到较好的滤波器输出。

③对于低通滤波器，随着截止频率下降，其阶数最大值下降。

④对于带通滤波器，随着分段的减小，其阶数的最大值上升。

(九) 耳蜗分段形式拓展——等差数列：

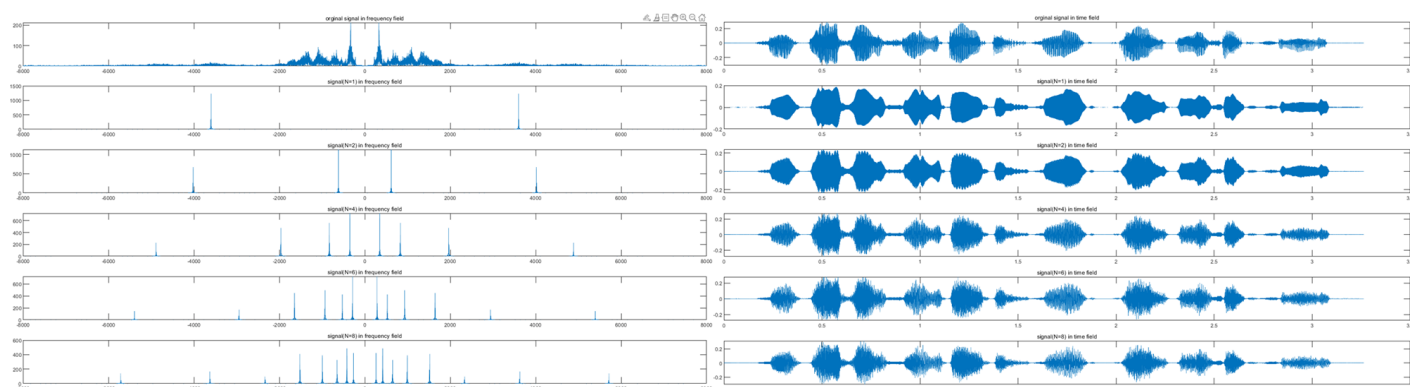
1. 实验内容

由报告介绍可知，人耳耳蜗中的纤毛每段可接受不同频段的信号。在 task1 基本任务当中，我们在 tone-vocoder 方法中将人体耳蜗每段纤毛处理成相同长度，而真实耳蜗中每段纤毛分布呈现由内而外长度递增的规律，由此，我们希望通过模拟耳蜗这一规律探究耳蜗结构的意义。为了便于计算和处理，我们在 sptone-vocoder 方法 (D-arithmetic) 中将人体耳蜗每段纤毛长度处理成递增的等差数列，即满足 $a_n - a_{n-1} = a_{n-1} - a_{n-2}$ 的规律。通过分析这种结构下 N 的最佳数目得到结构的功能。

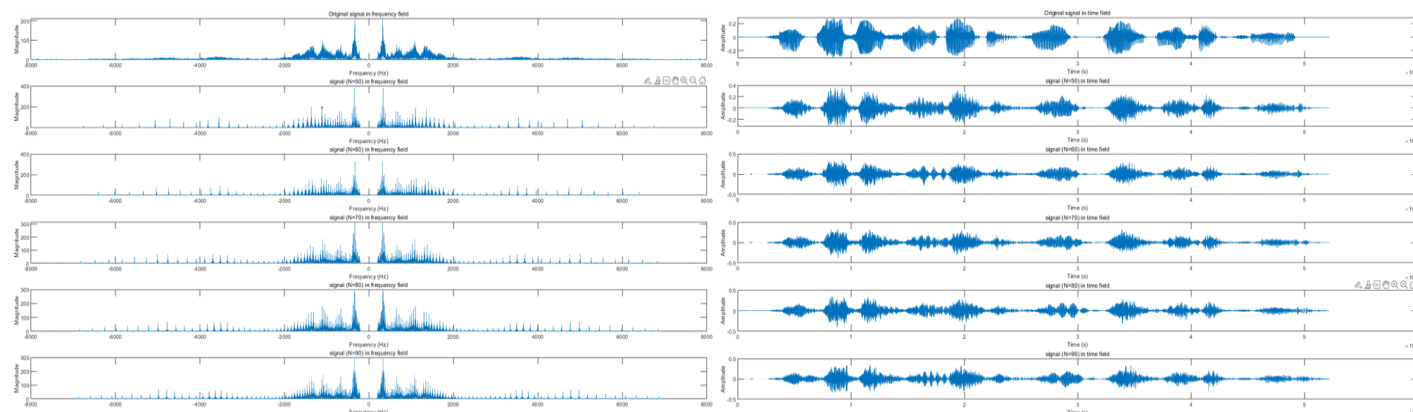
2. 具体实验步骤：

下面展示了用此方法还原出音频的频域图（左）和时域图（右）。

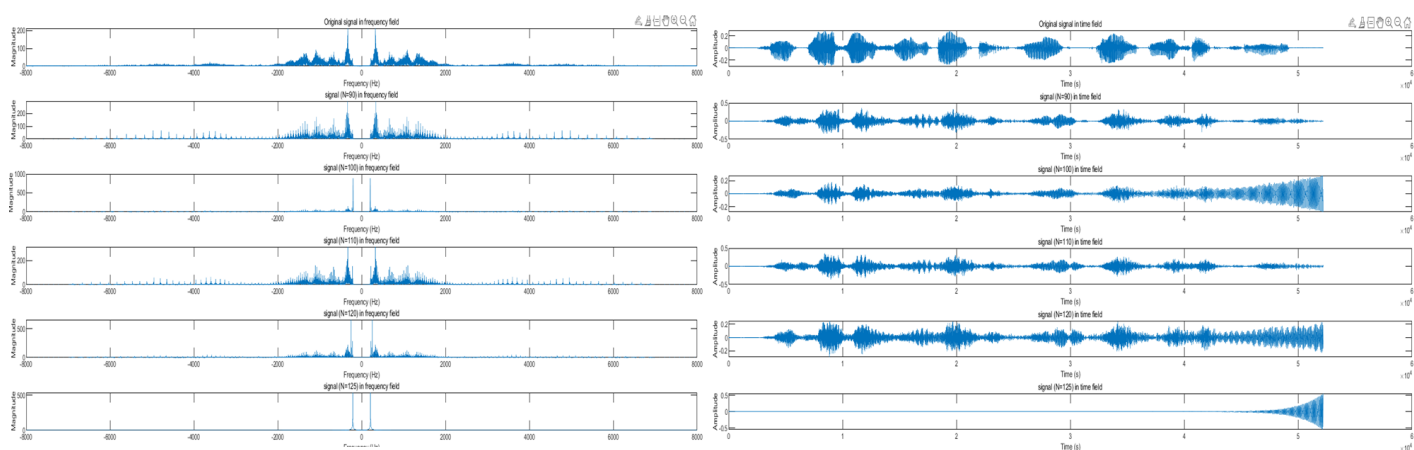
(1) $N=[1, 2, 4, 6, 8]$



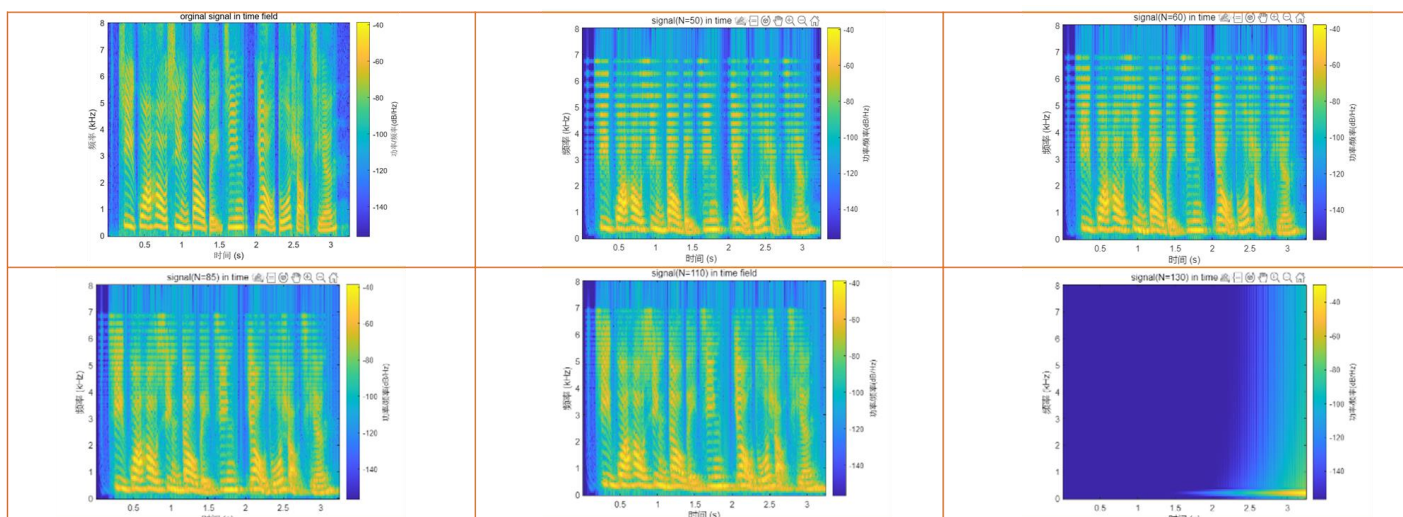
(2) $N=[50, 60, 70, 80, 90]$



(3) $N=[90, 100, 110, 120, 125]$



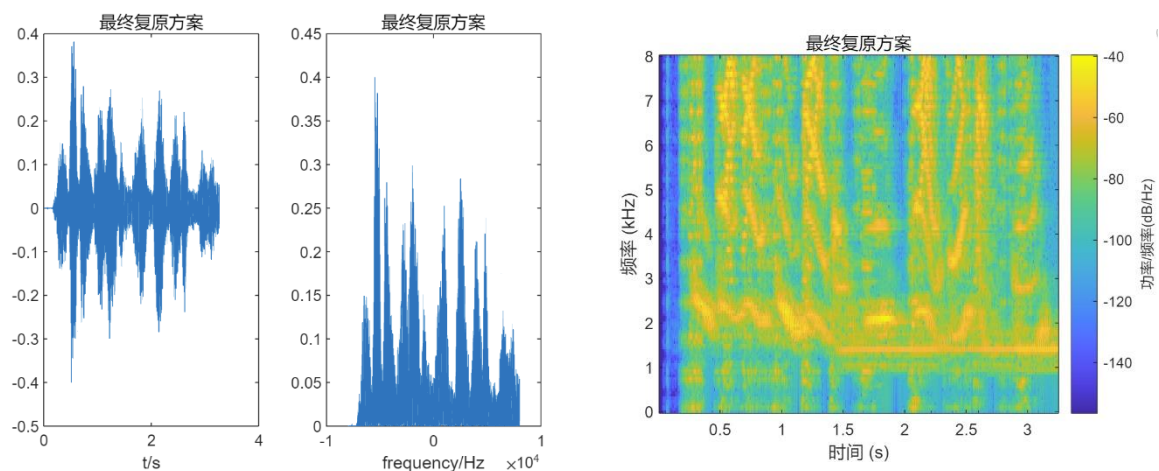
语谱图如下：



N(1~8)之间时域和频域的图和之前用其他两种方法作的相似，但处理后的信号特征更强，强弱更明显；N(60~90)之间恢复信号效果理想，与 tone-vocoder 方法在 N(80~120)间恢复效果相近；当N超过100时，存在滤波器失真的情况，语谱图当中几乎已经没有恢复信号在时域上的图像，随着N继续增大恢复信号存在音调升高和略微蜂鸣声的情况，且噪音逐渐增大。们可以看到更真实的模拟耳蜗与直接等距处理耳蜗的“tone_vocoder (D-average)”相比，实际上需要更少的通带，即更少的纤毛细胞。这个结果解释了为什么在我们的耳蜗不同部位的纤毛接收范围相同的不同频率范围具有不同的长度[3]，这使得我们的耳蜗可以使用更少的纤毛细胞来很好地处理我们听到的声音信号，并减少了耳蜗结构的大小。

三. 最终复原方案:

在上述测试中，我们试验了分段数目、截止频率、滤波器阶数，分段方式等不同的还原条件。得出的最优还原条件为：分段数目 $N=119$ ，低通滤波器截止频率为 400Hz，阶数为 15，带通滤波器阶数为 4。最终还原出的信号的时域图，频域图以及语谱图绘制如下：



与原始信号相对比，恢复效果较好。

四. 项目启示

1. 掌握了如何使用 MATLAB 进行声音信号的处理，并对声音信号的分解与复原过程有了基础的了解。
2. 了解了耳蜗处理声音信号的生理学原理，并根据耳蜗处理声音信号时的分频特点提出了声音信号处理的最优解之一。
3. 通过小组分工合作的模式完成本次项目，增强了小组的团队凝聚力与个人的协调沟通能力，为未来的团队任务打下坚实的基础。

五. 小组成员构成，分工和贡献

12111415 陈正非 Task4, 滤波器阶数探究, 实验报告整理

12112610 王越 Task2 及拓展

12110608 苗超然 Task1, 耳蜗分段形式探究

12112629 罗海宸 Task3 及拓展, 最终方案呈现

贡献比: 各 25%

引用:

[1] <https://new.qq.com/rain/a/20230303A02MPS00.html>

[2] Philipos C.L: Introduction to cochlear implants. 1999

[3] Enrique A. Lopez-Poveda, Alan R. Palmer & Ray Meddis (Eds., 2010) . The Neurophysiological Bases of Auditory Perception (pp. 99–110) . New York: Springer. ISBN 978-1-4419-5685-9